

CENTRO UNIVERSITÁRIO ESPÍRITO-SANTENSE – UNES
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CAIO BORBA

CAPIXASTAT: PLATAFORMA DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DO
FUTEBOL CAPIXABA

VITÓRIA

2026

CAIO BORBA

**CAPIXASTAT: PLATAFORMA DE ANÁLISE DE DESEMPENHO DO
FUTEBOL CAPIXABA**

Relatório do Projeto da disciplina de
Projeto Integrador 3, apresentado ao
Centro Universitário Espírito-santense
(FAESA), sob a orientação do professor da
disciplina.

VITÓRIA

2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO4

1.1 Problema4

1.2 Formulação do Problema4

1.3 Hipótese5

1.4 Objetivos5

1.4.1 Objetivo Geral5

1.4.2 Objetivos Específicos5

1.5 Justificativa5

2 REFERENCIAL TEÓRICO6

2.1 Análise de Dados no Futebol6

2.2 Ciência de Dados e Visualização Analítica7

2.3 Plataformas de Analytics Esportivo8

3 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA9

3.1 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas9

3.2 Funcionalidades Implementadas10

3.3 Interface e Experiência do Usuário11

3.4 Dados Simulados e Validação do MVP12

3.5 Indicadores e KPIs12

4 LIMITAÇÕES ATUAIS14

5 EVOLUÇÕES FUTURAS15

6 METODOLOGIA17

6.1 Materiais e Custos18

7 CRONOGRAMA19

8 REFERÊNCIAS20

1 INTRODUÇÃO

O futebol é o esporte mais popular do Brasil e do mundo, movimentando bilhões de reais em investimentos, contratos e infraestrutura a cada temporada. No estado do Espírito Santo, o futebol capixaba enfrenta desafios específicos relacionados à visibilidade, ao acesso a dados estruturados e à disponibilidade de ferramentas de análise de desempenho compatíveis com a realidade dos clubes regionais.

A ausência de plataformas acessíveis e especializadas para o contexto capixaba limita a capacidade das comissões técnicas, preparadores físicos e dirigentes de tomarem decisões embasadas em evidências. Nesse cenário, surgiu o CapixaStat — uma plataforma web de análise de desempenho desenvolvida especificamente para o futebol do Espírito Santo.

Este trabalho apresenta o processo de concepção, desenvolvimento e validação do CapixaStat, detalhando as tecnologias adotadas, as funcionalidades implementadas e o potencial impacto da plataforma para o ecossistema esportivo regional.

1.1 Problema

Os clubes de futebol do Espírito Santo carecem de ferramentas tecnológicas adequadas para análise de desempenho de atletas e equipes. As soluções disponíveis no mercado são voltadas para grandes clubes nacionais e internacionais, com custos elevados e interfaces que não atendem às necessidades do contexto regional.

1.2 Formulação do Problema

Como desenvolver uma plataforma web de análise de desempenho que seja acessível, funcional e adaptada à realidade do futebol capixaba, oferecendo subsídios concretos para a tomada de decisão de comissões técnicas e gestores esportivos?

1.3 Hipótese

O desenvolvimento de uma plataforma web do tipo Single Page Application (SPA), com visualizações interativas e dados organizados por atleta e por equipe, pode contribuir de forma significativa para a profissionalização do acompanhamento esportivo nos clubes capixabas, aproximando-os de práticas já consolidadas no futebol de elite nacional e internacional.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver o CapixaStat, uma plataforma de análise de desempenho do futebol capixaba, com módulos de dashboard, perfil de atleta, evolução física, antropometria, carga e intensidade de treino, flexibilidade e formação tática.

1.4.2 Objetivos Específicos

- a) Levantar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma com base em pesquisa bibliográfica e análise de soluções similares disponíveis no mercado;
- b) Implementar visualizações gráficas interativas para acompanhamento de estatísticas individuais e coletivas;
- c) Desenvolver módulos de avaliação física, incluindo antropometria, flexibilidade e carga de treinamento;
- d) Criar uma interface responsiva e intuitiva, compatível com diferentes dispositivos e navegadores;
- e) Validar o MVP por meio de dados simulados representativos do contexto real de uso.

1.5 Justificativa

O futebol contemporâneo é cada vez mais orientado por dados. Plataformas como Wyscout, InStat e StatsBomb transformaram a forma como clubes europeus e brasileiros analisam jogadores e planejam estratégias. No entanto, essas ferramentas são inacessíveis para a grande maioria dos clubes do interior e de estados como o Espírito Santo, seja pelo custo elevado ou pela complexidade de uso.

O CapixaStat surge como uma alternativa que democratiza o acesso à análise de desempenho, permitindo que treinadores e preparadores físicos do futebol capixaba tomem decisões mais embasadas sobre escalações, cargas de treino,

evolução física de atletas e estratégias táticas. Além disso, contribui para o desenvolvimento do ecossistema tecnológico esportivo regional.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto demonstra a aplicação prática de conhecimentos de desenvolvimento de sistemas, visualização de dados e engenharia de software na solução de problemas reais da comunidade local. O projeto está alinhado com os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU:

ODS 4 – Educação de Qualidade: o projeto estimula o aprendizado aplicado em tecnologia e análise de dados, conectando conhecimento acadêmico à prática esportiva e contribuindo para a formação de profissionais qualificados em ciência de dados aplicada ao esporte;

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: a plataforma contribui para a profissionalização do futebol capixaba, gerando oportunidades de trabalho qualificado para profissionais da área técnica e de tecnologia, além de apoiar o crescimento do setor esportivo como atividade econômica relevante no estado;

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: o desenvolvimento de uma solução tecnológica própria e acessível para o contexto regional representa inovação concreta em infraestrutura digital para o esporte, promovendo o uso de tecnologias abertas e escaláveis;

ODS 10 – Redução das Desigualdades: ao oferecer recursos analíticos antes restritos a grandes clubes com altos orçamentos, o CapixaStat reduz a desigualdade tecnológica entre os diferentes níveis do futebol brasileiro, democratizando o acesso a ferramentas de nível profissional.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Análise de Dados no Futebol

A análise de desempenho no futebol evoluiu substancialmente nas últimas décadas. De acordo com Hughes e Bartlett (2002), trata-se do processo sistemático de coleta e avaliação de dados de performance atlética com o objetivo de fornecer feedback objetivo sobre o comportamento tático e técnico de atletas e equipes.

O pioneirismo de clubes como Liverpool FC e FC Barcelona na utilização intensiva de dados para embasar decisões gerou um efeito cascata no futebol mundial. No Brasil, esse movimento ganhou força a partir de 2015, com a criação de departamentos especializados em análise de desempenho em clubes como Flamengo, Palmeiras e Athletico Paranaense.

Trabalhos como os de Duarte et al. (2013), sobre análise de padrões coletivos de movimentação, e os estudos clássicos de Reep e Benjamin (1968) demonstram que a adoção de ferramentas analíticas pode fazer diferença significativa no desempenho de equipes em qualquer nível competitivo. Para o futebol capixaba, ainda distante dessas práticas, a oportunidade de evolução é considerável.

2.2 Ciência de Dados e Visualização Analítica

A ciência de dados aplicada ao esporte combina estatística, aprendizado de máquina e visualização de informações para transformar grandes volumes de dados brutos em conhecimento acionável. No contexto de plataformas analíticas esportivas, a visualização cumpre papel central: ela permite que profissionais sem formação técnica em estatística interpretem padrões complexos de forma rápida e intuitiva.

A visualização analítica vai além da simples apresentação de números. Quando bem executada, ela revela tendências que seriam invisíveis em tabelas brutas — como a queda gradual de performance de um atleta ao longo de uma temporada ou a concentração excessiva de carga em determinados dias da semana. Ferramentas como gráficos de radar, linhas de tendência e heatmaps traduzem dimensões multivariadas do desempenho em representações visuais de interpretação imediata.

Dashboards esportivos são interfaces gráficas que consolidam múltiplos indicadores de desempenho em uma única tela interativa. Quando bem projetados, eles reduzem significativamente o tempo necessário para que treinadores identifiquem padrões, comparem atletas e tomem decisões estratégicas. Entre as bibliotecas de visualização para aplicações web, o Chart.js se destaca pela leveza, responsividade nativa e ampla compatibilidade com navegadores modernos.

O CapixaStat utiliza o Chart.js 4.x para renderização de gráficos de radar, barras, linhas, pizza e doughnut. A plataforma acrescenta uma camada de interpretação por meio de insights dinâmicos — textos gerados automaticamente que traduzem indicadores numéricos em linguagem natural acessível ao usuário, sem exigir conhecimento técnico em estatística.

No horizonte próximo, o CapixaStat está estruturado para incorporar modelos preditivos como análise de risco de lesão baseada em carga acumulada e xG (expected goals), que ampliarão a profundidade analítica da plataforma. Esses modelos utilizarão técnicas de machine learning aplicadas a séries temporais de dados físicos e táticos, abrindo espaço para uma nova geração de ferramentas de suporte à decisão no futebol capixaba.

2.3 Plataformas de Analytics Esportivo

O mercado de analytics esportivo conta com soluções consolidadas. O Wyscout (adquirido pela Hudl em 2019) é referência global para recrutamento e análise tática, com cobertura de mais de 70 ligas. O InStat Football oferece métricas avançadas como pressão defensiva, progressão de bola e distância percorrida. No Brasil, iniciativas como Footure e DataSport atendem principalmente às divisões de elite do futebol nacional.

Para o futebol capixaba, nenhuma dessas plataformas oferece cobertura adequada ou custo-benefício viável. O CapixaStat se posiciona como uma solução regional de baixo custo, desenvolvida para as necessidades dos clubes do Espírito Santo, com interface em português e módulos adaptados ao cotidiano de preparadores físicos e comissões técnicas locais.

3 DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA

O CapixaStat foi desenvolvido ao longo de 2026 em ciclos iterativos, com refinamentos contínuos baseados em pesquisas de referência e testes funcionais. A abordagem privilegiou entregas incrementais, partindo dos módulos mais essenciais (Dashboard e Perfil de Atleta) até os mais especializados (Antropometria e Carga de Treino).

3.1 Arquitetura e Tecnologias Utilizadas

A plataforma foi construída como uma Single Page Application (SPA) utilizando tecnologias web nativas: HTML5, CSS3 e JavaScript (ES6+). A decisão de não utilizar frameworks como React ou Angular foi deliberada, visando máxima portabilidade e mínimo de dependências. Toda a plataforma pode ser executada a partir de um único arquivo HTML, sem necessidade de servidor web ou processo de build.

As tecnologias utilizadas foram:

- a) HTML5 e CSS3: estrutura semântica e estilização com variáveis CSS para tematização em modo escuro;
- b) JavaScript ES6+: lógica de negócio, manipulação do DOM e gerenciamento de estado;
- c) Chart.js 4.x: renderização de gráficos interativos de múltiplos tipos;
- d) CSS Flexbox e Grid: layouts responsivos e adaptativos para diferentes telas;
- e) Fonte Inter (Google Fonts): tipografia moderna e de alta legibilidade.

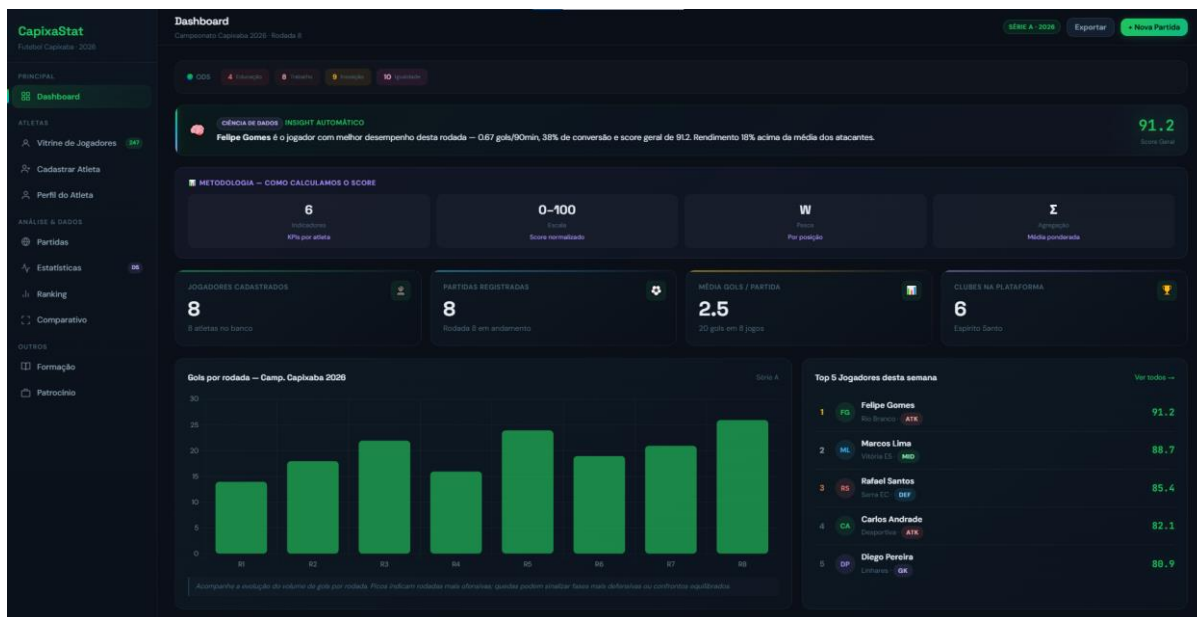


Figura 1: Dashboard principal — distribuição de gols, artilheiros e indicadores gerais. Fonte: o autor (2026).

3.2 Funcionalidades Implementadas

O CapixaStat está organizado em quatro abas: Dashboard, Estatísticas, Perfil de Atleta e Formação, cada uma com módulos especializados:

Dashboard: visão consolidada da equipe com distribuição de gols por posição, ranking de artilheiros e indicadores gerais. Insights textuais são gerados automaticamente identificando destaques e tendências da temporada.

Estatísticas: comparação entre atletas via radar chart multidimensional nas dimensões de gols, passes, dribles, físico, disciplina e consistência, com análise visual de dois jogadores em paralelo.

Perfil do Atleta: informações individuais completas com radar de atributos, gráfico de evolução de score em oito semanas, dados físicos (peso, altura, IMC calculado) e insight automático de desempenho.

Formação – Carga e Intensidade: gestão da carga com status individual por atleta (disponível, precaução, lesionado), intensidade semanal e mensal, e alertas automáticos para situações críticas.

Formação – Evolução Física: acompanhamento temporal do peso e composição corporal com gráfico de linha para os últimos oito ciclos e insight automático sobre tendências.

Formação – Antropometria: avaliação corporal com visualização anatômica de referência, medidas de bíceps, tórax, quadríceps, panturrilha e percentual de gordura, delta entre medições e IMC calculado automaticamente.

Formação – Flexibilidade: avaliação do banco de Wells com histórico evolutivo e insight contextual sobre tendências de mobilidade.

Formação – Microciclo e Sessões: planejamento semanal de treinos com calendário e detalhamento por sessão (tipo, duração, intensidade).

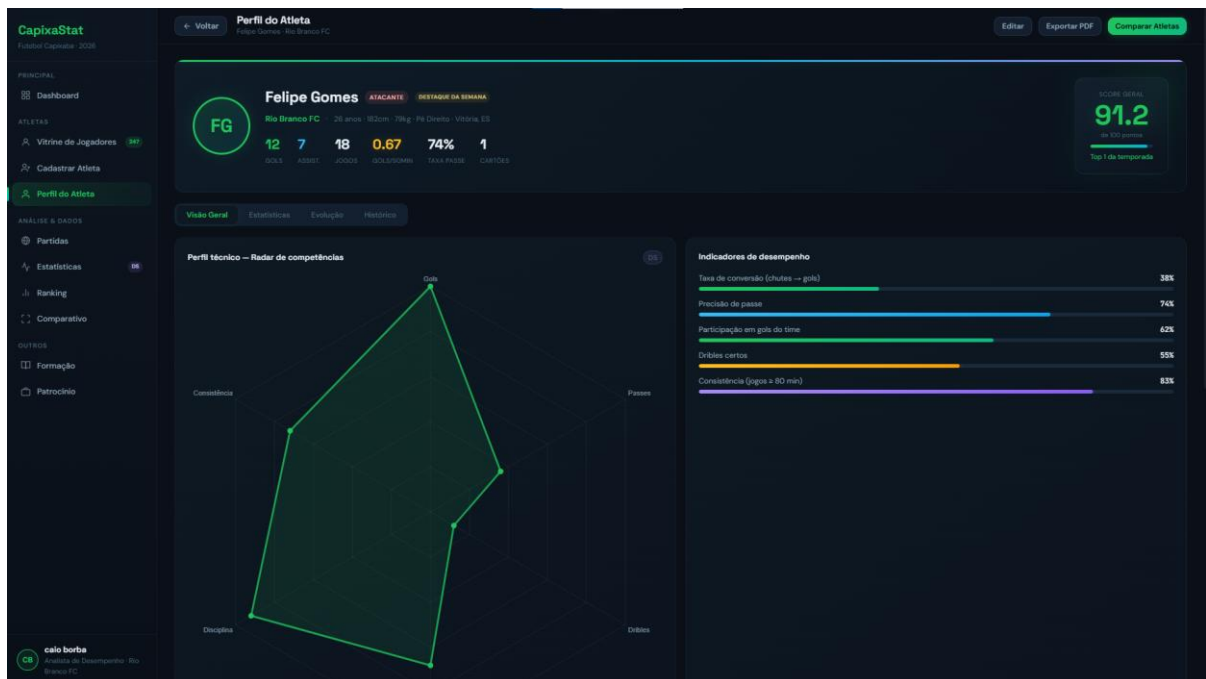


Figura 2: Perfil individual com radar de desempenho, evolução de score e dados físicos. Fonte: o autor (2026).

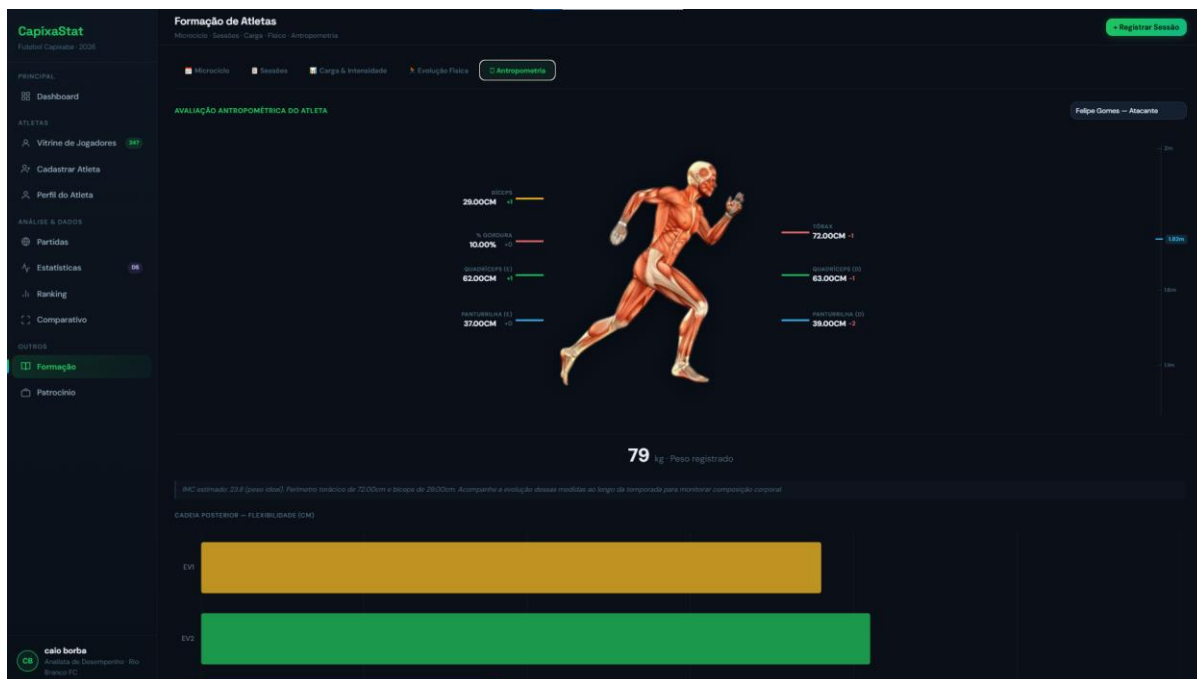


Figura 3: Avaliação antropométrica com identificação das regiões corporais. Fonte: o autor (2026).

3.3 Interface e Experiência do Usuário

A interface foi projetada com foco em usabilidade para o contexto esportivo profissional. O tema escuro (dark mode) é padrão, com paleta em tons de azul e cinza, adequada para cabines técnicas durante partidas noturnas.

Os princípios aplicados incluem: hierarquia visual clara com informações prioritárias em destaque; feedback imediato por meio de animações nos gráficos e insights textuais dinâmicos; consistência visual com cards de bordas arredondadas e espaçamento uniforme; e responsividade com breakpoints para tablets e notebooks.

Os indicadores de status físico (disponível, precaução, lesionado) usam código de cores intuitivo (verde, amarelo, vermelho), reduzindo o tempo de interpretação em situações que exigem decisões rápidas, como escalações de última hora.

3.4 Dados Simulados e Validação do MVP

Em sua versão atual, todos os dados exibidos nos dashboards e módulos do CapixaStat são simulados para fins acadêmicos e validação funcional do MVP (Minimum Viable Product). Os nomes de atletas, métricas físicas, estatísticas de jogo e registros de treinamento foram gerados artificialmente com valores representativos do contexto real do futebol profissional.

Essa abordagem é prática comum no desenvolvimento de plataformas analíticas em fase inicial, pois permite validar a experiência do usuário, testar fluxos de navegação e demonstrar o potencial da ferramenta antes da integração com fontes de dados reais.

A simulação foi estruturada para ser estatisticamente coerente: atletas possuem perfis diferenciados por posição, variações de peso seguem padrões fisiológicos plausíveis, e a distribuição de lesões e cargas reflete ciclos típicos de preparação física. Isso garante que a plataforma possa ser avaliada funcionalmente como se operasse com dados reais.

A integração com dados reais está planejada para versões futuras, mediante parcerias com clubes e federações do futebol capixaba.

3.5 Indicadores e KPIs

Os indicadores de desempenho (KPIs — Key Performance Indicators) são o núcleo analítico do CapixaStat. Cada indicador foi selecionado para oferecer informações acionáveis que apoiem diretamente a tomada de decisão, reduzindo o tempo de interpretação e aumentando a qualidade das decisões estratégicas.

3.5.1 Indicadores Técnico-Táticos

Gols por rodada: relaciona o volume goleador da equipe à rodada disputada, permitindo identificar fases de alta produtividade e quedas de rendimento ao longo da temporada.

Gols por posição: distribuição dos gols marcados entre os setores do campo (atacantes, meias, zagueiros, goleiros). Auxilia o treinador a entender de onde vem a criação ofensiva e se há dependência excessiva de um setor.

Taxa de conversão: relação entre finalizações e gols efetivados. Um atacante com alto volume de chutes, mas baixa conversão, pode indicar necessidade de trabalho técnico específico.

Participação ofensiva: percentual de contribuição individual (gols e assistências) em relação ao total de gols da equipe, evidenciando o peso de cada atleta na produção coletiva.

3.5.2 Radar de Desempenho

O radar de atributos representa seis dimensões do perfil técnico-físico do atleta — Gols, Passes, Dribles, Físico, Disciplina e Consistência — normalizadas em escala de 0 a 100, permitindo comparação direta entre jogadores de mesma ou diferentes posições.

A análise do radar auxilia a comissão técnica a identificar pontos fortes e lacunas de desenvolvimento. O módulo de comparação permite avaliar qual atleta é mais adequado para uma determinada função tática, com base em um perfil multidimensional objetivo.

3.5.3 Indicadores de Carga e Condição Física

Consistência: métrica composta que avalia a regularidade do desempenho ao longo das últimas rodadas, penalizando variações bruscas que possam indicar fadiga ou problemas físicos não diagnosticados.

Intensidade semanal e mensal: volume de carga acumulada em escala de 0 a 10. Valores acima de 8 acionam alertas automáticos, prevenindo sobrecarga e reduzindo o risco de lesões por overtraining.

IMC estimado: calculado automaticamente a partir do peso e altura registrados, com classificação categórica que serve como referência complementar ao monitoramento físico.

Evolução física: gráfico com os últimos oito registros de peso, acompanhado de insight automático que identifica tendências de ganho, perda ou estabilidade de massa corporal.

Quando analisados em conjunto, esses indicadores oferecem ao treinador e ao preparador físico uma visão integrada do atleta, conectando desempenho em campo com condicionamento físico e gestão da carga — essencial para decisões como convocação, período de descanso, progressão de cargas e reintegração após lesões.

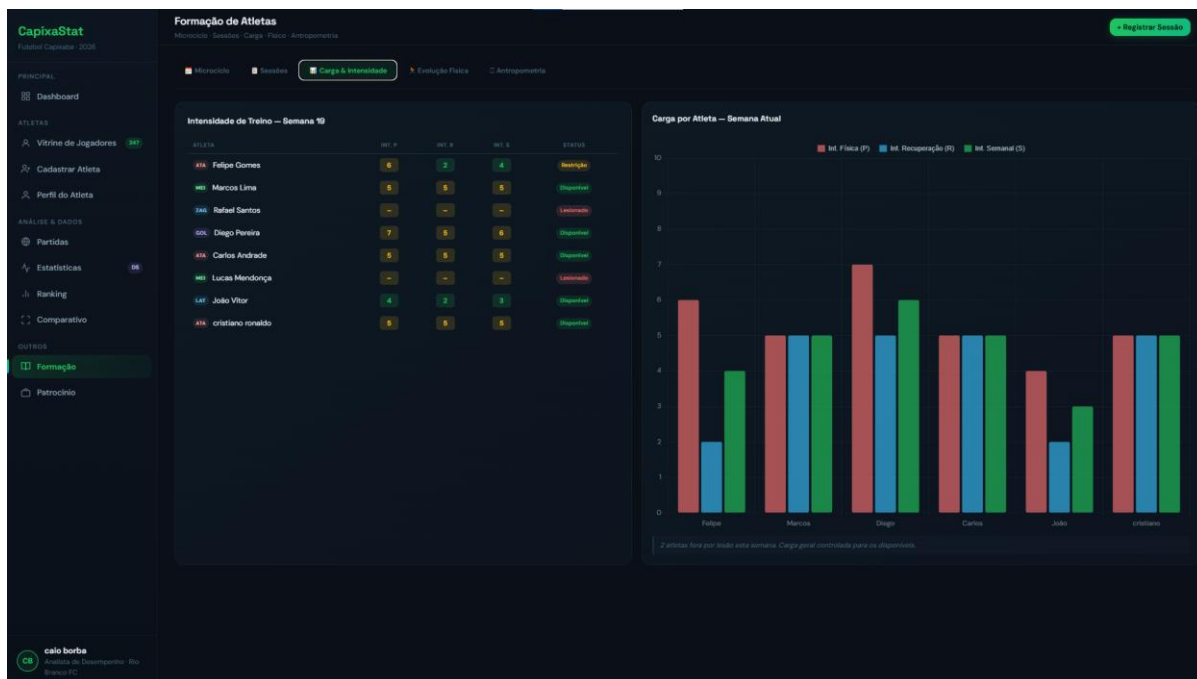


Figura 4: Painel de carga e intensidade com status físico individual dos atletas. Fonte: o autor (2026).

4 LIMITAÇÕES ATUAIS

O CapixaStat, em sua versão MVP, foi desenvolvido com foco na validação funcional e na demonstração do potencial analítico da plataforma. Como é natural em projetos em estágio inicial, algumas limitações técnicas estão mapeadas no roadmap para resolução em versões futuras.

4.1 Uso de Dados Simulados

Todos os dados exibidos atualmente são gerados artificialmente. Não há integração com fontes reais de informação de clubes ou federações. Embora os dados sejam estatisticamente coerentes e representativos, eles não refletem informações de atletas ou equipes reais do futebol capixaba.

Sua superação depende do estabelecimento de parcerias com clubes locais e da implementação de um backend com banco de dados — etapas planejadas para as próximas versões.

4.2 Ausência de Integração com APIs Esportivas

O CapixaStat não consome dados de APIs esportivas externas como API-Football, Opta ou StatsBomb Open Data. A integração com essas fontes requer chaves de acesso pagas ou acordos comerciais, além de adaptação da arquitetura para suporte a requisições assíncronas e tratamento de dados externos.

4.3 Backend Ainda Não Implementado

A versão atual é uma aplicação inteiramente frontend, sem servidor ou banco de dados. Os dados são definidos diretamente no código JavaScript, sem persistência entre sessões. Funcionalidades como cadastro de atletas, lançamento de resultados e histórico de avaliações exigem a implementação de um servidor backend.

A arquitetura planejada inclui uma API RESTful em Node.js com Express, banco de dados PostgreSQL e armazenamento em nuvem para assets de mídia.

4.4 Funcionalidades Planejadas Não Implementadas

Algumas funcionalidades foram adiadas por complexidade técnica ou dependência do backend:

- a) autenticação com controle de acesso por perfil (treinador, preparador físico, médico, diretor);
- b) exportação de relatórios individuais em PDF diretamente pela plataforma;
- c) notificações por e-mail para eventos críticos como lesão confirmada ou sobrecarga;
- d) módulo de scouting para análise de jogadores adversários;
- e) integração com sistemas de rastreamento por GPS e câmeras de monitoramento.

5 EVOLUÇÕES FUTURAS

O CapixaStat foi concebido como uma plataforma evolutiva, com um roadmap de funcionalidades avançadas para versões posteriores ao MVP. O objetivo é construir de forma incremental uma solução de análise de desempenho de nível profissional que mantenha a acessibilidade como princípio central.

5.1 Métricas Avançadas de Jogo

xG (Expected Goals): o xG estima a probabilidade de um chute resultar em gol com base em variáveis como distância ao gol, ângulo de finalização, tipo de ação precedente e posicionamento dos defensores. Sua implementação permitirá identificar atacantes que superam consistentemente a expectativa estatística, além de equipes que "merecem" melhores resultados pela qualidade das oportunidades criadas — informação valiosa para ajustes táticos.

ELO Rating: adaptado ao futebol, o ELO mede a força relativa entre equipes com base no histórico de resultados ponderados pela qualidade dos adversários. Sua incorporação ao CapixaStat criará um ranking dinâmico dos clubes capixabas mais representativo do nível real de cada equipe.

5.2 Análise Preditiva e Machine Learning

Modelos preditivos representam o próximo nível de maturidade analítica da plataforma. Entre as aplicações planejadas:

a) Previsão de risco de lesão: modelos treinados com dados de carga de treino, histórico de lesões e padrões de recuperação para alertar proativamente sobre atletas em situação de risco;

b) Análise de padrões táticos: algoritmos de clustering para identificar automaticamente padrões de movimentação coletiva e comportamento ofensivo ou defensivo por fase de jogo;

c) Recomendação de jogadores: sistema de similaridade entre atletas baseado em vetores de atributos, auxiliando no scouting e recrutamento com base em perfis objetivos;

d) Predição de resultados: modelos probabilísticos para estimar chances de vitória, empate ou derrota antes de uma partida.

5.3 Visão Computacional e Análise Automática de Vídeo

A visão computacional é uma das fronteiras mais avançadas da análise esportiva moderna, permitindo que algoritmos de inteligência artificial interpretem imagens e vídeos de partidas para extrair informações táticas e físicas de forma automatizada, sem necessidade de anotação manual.

No roadmap do CapixaStat, estão planejadas:

- a) Rastreamento automático de jogadores: identificação e monitoramento da posição de cada atleta a partir de câmeras, sem equipamentos de GPS vestíveis;
- b) Detecção automática de eventos: reconhecimento de gols, faltas, finalizações e dribles diretamente do vídeo;
- c) Geração automática de heatmaps: mapas de calor de movimentação gerados a partir da análise frame-a-frame;
- d) Análise tática automatizada: interpretação da formação e compactação defensiva com base na posição relativa dos jogadores ao longo da partida.

A implementação requerá infraestrutura de GPU para inferência em tempo real, sendo prevista inicialmente como um serviço de processamento assíncrono em nuvem, com resultados disponibilizados na plataforma após o envio do vídeo.

6 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido com metodologia ágil adaptada para desenvolvimento individual, com ciclos quinzenais de desenvolvimento, revisão e validação. O processo seguiu as fases abaixo:

Fase 1 – Levantamento de Requisitos: identificação das necessidades informacionais de profissionais do futebol por meio de pesquisa bibliográfica em artigos acadêmicos, análise de plataformas similares (Wyscout, FootballISM, InStat Football) e estudo de materiais especializados em gestão de carga de treino, avaliação antropométrica e análise de desempenho publicados em revistas científicas de educação física e esporte. Foram também consultados fóruns especializados, canais técnicos e documentações oficiais das ferramentas estudadas.

Fase 2 – Prototipação: desenvolvimento de wireframes e protótipos de baixa fidelidade para validação do fluxo de navegação e organização das informações, com foco em boas práticas de UX em analytics esportivo.

Fase 3 – Desenvolvimento Iterativo: implementação das funcionalidades em ciclos incrementais, priorizando módulos com maior valor imediato. Cada módulo foi testado individualmente antes da integração ao sistema principal.

Fase 4 – Testes e Validação: testes funcionais manuais em diferentes navegadores (Chrome, Firefox, Edge) e dispositivos, com verificação da consistência dos dados simulados e da coerência das visualizações.

Fase 5 – Documentação e Apresentação: elaboração da documentação técnica e do presente relatório, consolidando o conhecimento produzido ao longo do desenvolvimento.

As ferramentas utilizadas incluíram: Visual Studio Code, Git, Chrome DevTools e Claude Code (assistência à programação por inteligência artificial generativa).

6.1 Materiais e Custos

A tabela a seguir apresenta os materiais e custos do projeto:

Material / Recurso	Especificação	Custo (R\$)
Computador (notebook)	Hardware pré-existente	0,00
Visual Studio Code	Editor de código (gratuito)	0,00
Chart.js	Biblioteca JS (MIT License)	0,00
Google Fonts (Inter)	Fonte web (gratuita)	0,00
GitHub Pages	Hospedagem estática (free)	0,00
Claude Code (Anthropic)	Assistência por IA	100,00/mês
Domínio .com.br (opcl.)	Registro anual	50,00/ano
TOTAL ESTIMADO		R\$ 150,00

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

7 CRONOGRAMA

O desenvolvimento foi organizado em módulos mensais entre fevereiro e julho de 2026:

Atividade	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Levantamento de requisitos	X					
Prototipação e wireframes	X	X				
Desenvolvimento do Dashboard		X				
Módulo Estatísticas e Perfil		X	X			
Módulo Evolução Física			X			
Módulo Antropometria			X	X		
Módulo Carga e Intensidade				X		
Módulo Flexibilidade				X		
Módulo Microciclo e Sessões					X	
Insights dinâmicos					X	
Testes e validação					X	X
Documentação e relatório						X

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

8 REFERÊNCIAS

CHARTJS.ORG. Chart.js – Simple yet flexible JavaScript charting for designers & developers. Disponível em: <https://www.chartjs.org>. Acesso em: 07 mai. 2026.

DUARTE, R. et al. Collective movement analysis reveals coordination tactics of team players in football matches. *European Journal of Sport Science*, v. 13, n. 5, p. 497-507, 2013.

FOOTURE. Análise de dados do futebol brasileiro. Disponível em: <https://footure.com.br>. Acesso em: 07 mai. 2026.

HUDL. Wyscout Football Intelligence. Disponível em: <https://wyscout.com>. Acesso em: 07 mai. 2026.

HUGHES, M.; BARTLETT, R. M. The use of performance indicators in performance analysis. *Journal of Sports Sciences*, v. 20, n. 10, p. 739-754, 2002.

MDN WEB DOCS. HTML, CSS, JavaScript – Web technology for developers. Mozilla Foundation. Disponível em: <https://developer.mozilla.org>. Acesso em: 07 mai. 2026.

ONU. Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 07 mai. 2026.

REEP, C.; BENJAMIN, B. Skill and chance in association football. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, v. 131, n. 4, p. 581-585, 1968.

STATSBOMB. StatsBomb Open Data. Disponível em: <https://github.com/statsbomb/open-data>. Acesso em: 07 mai. 2026.

TRACAB. Performance Analysis in Football – How Data is Changing the Beautiful Game. Disponível em: <https://tracab.com>. Acesso em: 07 mai. 2026.